

Problèmes Mathématiques

Dérivées successives de arctan

Partie I - Une relation de récurrence.

1. En remarquant que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (1+x^2) \arctan'(x) = 1$$

Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (1+x^2) \arctan^{(n+2)}(x) + 2(n+1)x \arctan^{(n+1)}(x) + n(n+1) \arctan^{(n)}(x) = 0$$

Pas de récurrence !

Théoriquement cette relation de récurrence permet de calculer les dérivées successives de arctan, mais ce n'est finalement pas beaucoup plus simple que de calculer directement les dérivées successives !
Dans la partie suivante nous allons une formules explicites de ces dérivées.

Partie II - Formules explicites des dérivées successives.

1. Soit a un nombre complexe. Notons $\mathcal{D}_a$ l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{-a\}$ si $a \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}$ si $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Considérons la fonction g définie par :

$$\forall x \in \mathcal{D}_a, \quad g(x) = \frac{1}{x+a}$$

Établir que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, \quad g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{i}{2} \left(\frac{1}{x+i} - \frac{1}{x-i} \right)$$

3. En déduire que, pour tout $(x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}$, on a :

$$\arctan^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^n n! i}{2(1+x^2)^{n+1}} P_{n+1}(x), \quad \text{avec} \quad P_{n+1}(x) = (x-i)^{(n+1)} - (x+i)^{(n+1)}$$

4. Calcul de $\text{ARTCAN}^{(2n+1)}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

(a) Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P_{2n+1}(x) = -2 \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} i^{2p+1} x^{2(n-p)}$$

(b) En utilisant la formule de la question précédente, vérifier que :

$$\arctan^{(7)}(x) = \frac{6!}{(1+x^2)^7} (7x^6 - 35x^4 + 21x^2 - 1)$$

(c) En revenant à la définition de P_7 montrer que $7x^6 - 35x^4 + 21x^2 - 1 = 0$ admet exactement 6 solutions dans $\mathbb{R}$, qui sont

$$\left\{ \frac{1}{\tan\left(-\frac{k\pi}{7}\right)}, k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket \right\}$$

5. Calcul de $\text{ARTCAN}^{(2n)}$.

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan^{(2n)}(x) = -\frac{(2n-1)!}{(1+x^2)^{2n}} \sum_{p=0}^{n-1} (-1)^p \binom{2n}{2p+1} x^{2(n-p)-1}$$